



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
UNIDAD CURRICULAR: PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO
SECCION: 8B

**PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA MOVIL PARA EL
SEGUIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 3 AÑO
DEL CEN RAFAEL AREVALO GONZALEZ, HIGUEROTE, ESTADO
MIRANDA**

ESTUDIANTE:
Miguel Carrero
CI 31.715.384

Mayo, 2025

Modelado del Dominio de la Aplicación

1. Sistema de Negocios (Dominio de la Aplicación):

El modelado del dominio de una aplicación se refiere a la creación de un modelo conceptual que representa el dominio específico de la aplicación, es decir, el ámbito de conocimiento, la lógica de negocio y los conceptos clave que la aplicación abarca. Este modelo es fundamental para comprender y definir los requisitos, la estructura y el comportamiento de la aplicación. El sistema de negocios se centra en la gestión y seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes de 3er año del Liceo Nacional "Rafael Arévalo González". Actualmente, este seguimiento se realiza a través de métodos tradicionales con limitaciones en la recopilación, procesamiento y comunicación de la información. Esta plataforma busca centralizar estos procesos, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a la información para todos los actores involucrados. La aplicación girará en torno al rendimiento del estudiante, su asistencia, su comportamiento y progreso general.

2. Objetivos del Sistema de Negocio:

Los objetivos principales del sistema de negocio, a ser apoyados por la aplicación, son los siguientes:

a.- Optimizar el seguimiento del rendimiento académico: Pasar de métodos tradicionales dispersos a un sistema centralizado y eficiente.

b.- Mejorar la eficiencia para docentes y coordinación: Reducir la carga de trabajo administrativo y optimizar la gestión de registros e informes.

c.- Facilitar el acceso a la información: Proporcionar acceso rápido y oportuno a los datos de rendimiento para docentes, coordinadores, representantes y estudiantes.

d.- Fortalecer la comunicación: Establecer canales más directos y efectivos entre docentes, estudiantes y representantes.

e.- Apoyar la toma de decisiones pedagógicas: Ofrecer herramientas de análisis que permitan identificar las debilidades en los estudiantes.

f.- Promover el involucramiento familiar: Facilitar que los representantes se involucren de manera oportuna y efectiva en el proceso educativo de sus hijos.

g.- Potenciar la autogestión del estudiante: Proporcionar retroalimentación inmediata y detallada a los estudiantes sobre su propio progreso.

3. Definir los procesos de negocio y determinar cuáles de ellos serán apoyados directamente por la aplicación:

A continuación, se describen los procesos de negocio relevantes y se identifica cuáles serán directamente apoyados por la plataforma:

a.- Registro de Calificaciones y Evaluaciones: Este proceso apoyado por la aplicación permitirá a los docentes registrar directamente las calificaciones y resultados de las evaluaciones en la plataforma.

b.- Generación de Informes de Rendimiento: La plataforma generará automáticamente informes individuales y grupales de rendimiento académico de los estudiantes.

c.- Identificación y Seguimiento de Estudiantes en Riesgo: La plataforma ayudará a identificar patrones y alertas tempranas sobre estudiantes con bajo rendimiento para la intervención oportuna.

d.- Comunicación Docente-Representante-Estudiante: Ofrecerá canales de comunicación directa y centralizada para notificaciones, consultas y retroalimentación.

e.- Seguimiento de Asistencia: La plataforma llevará el registro y monitoreo de la asistencia de los estudiantes.

f.- Consulta de Historial Académico: Se tendrá acceso al historial consolidado del rendimiento académico de cada estudiante.

g.- Gestión de Datos de Estudiantes y Docentes: Almacenamiento y actualización de la información básica de estudiantes y docentes.

4. Actores y especificar cómo ellos están organizados estructuralmente.

La estructura organizacional principal involucrada en este sistema de negocios es la jerarquía del CEN Nacional "Rafael Arévalo González", que incluye:

Dirección: La Directora es la máxima autoridad y encargada de la aprobación y apoyo institucional del proyecto.

Coordinación de 3er año: La Coordinadora de 3er año supervisa el rendimiento general del grupo y coordina las estrategias de apoyo.

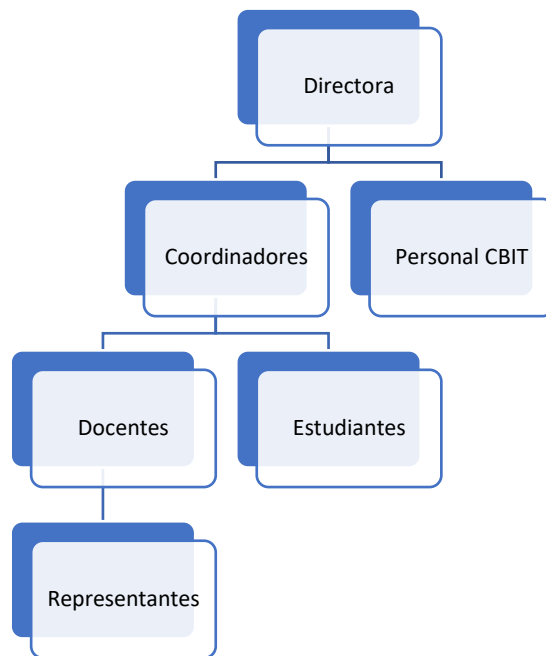
Docentes de 3er año: Encargados del registro de calificaciones, evaluación y comunicación directa con estudiantes y representantes.

Estudiantes de 3er año: Población objetivo de 40 estudiantes, que serán los beneficiarios directos del seguimiento de su propio progreso.

Representantes: Interesados en el progreso académico de sus hijos y en la comunicación con la institución.

Personal de Informática: Proporcionaría apoyo técnico y de infraestructura.

Organigrama



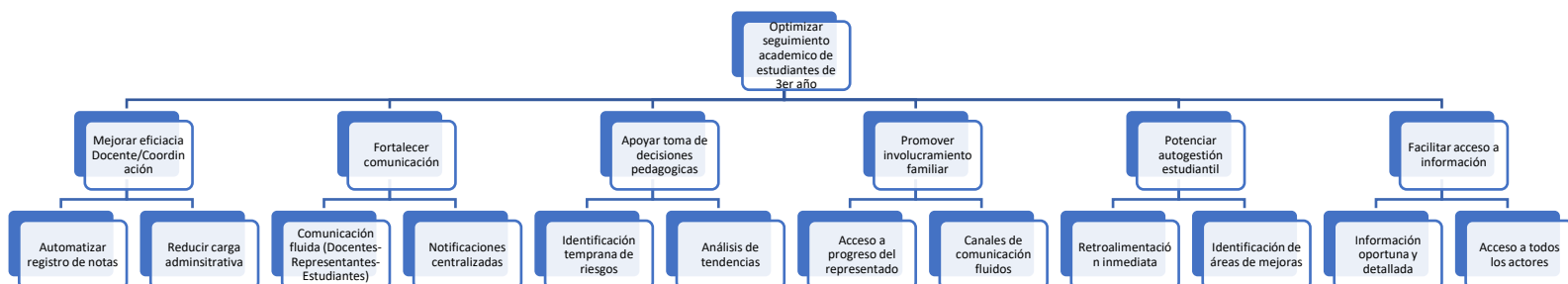
Participación de actores en la ejecución de procesos de negocio:

Proceso de Negocio	Actores Participantes
1. Registro de calificaciones	Docentes (de tercer año)
2. Generación de Informes de rendimiento	Directora, Docentes, Coordinadores,
3. Identificación y Seguimiento de Riesgo	Docentes, Coordinadores
4. Comunicación académica	Docentes, Coordinadores, Representantes y Estudiantes
5. Consulta de historial académico	Docentes, Coordinadores, Representantes y Estudiantes
6. Gestión de datos de estudiantes/docentes	Directora, coordinadores

4. Determinar y modelar los objetivos de negocio que participan, intervienen o están relacionados con cada uno de los procesos de negocio del dominio.

Objetivos	Procesos relacionados
Optimizar el seguimiento del rendimiento académico	Registro de Calificaciones, Generación de Informes de Rendimiento, Consulta de Historial Académico
Mejorar la eficiencia para docentes y coordinación	Registro de Calificaciones, Generación de Informes de Rendimiento, Identificación y Seguimiento de Estudiantes en Riesgo, Gestión de Datos
Facilitar el acceso a la información	Generación de Informes de Rendimiento, Consulta de Historial Académico, Comunicación Académica.
Fortalecer la comunicación	Comunicación Académica
Apoyar la toma de decisiones pedagógicas	Identificación y Seguimiento de Estudiantes en Riesgo, Generación de Informes de Rendimiento.
Promover el involucramiento familiar	Comunicación Académica, Consulta de Historial Académico
: Potenciar la autogestión del estudiante	Consulta de Historial Académico, Comunicación Académica

Modelo de objetivos usando diagramas jerárquicos:

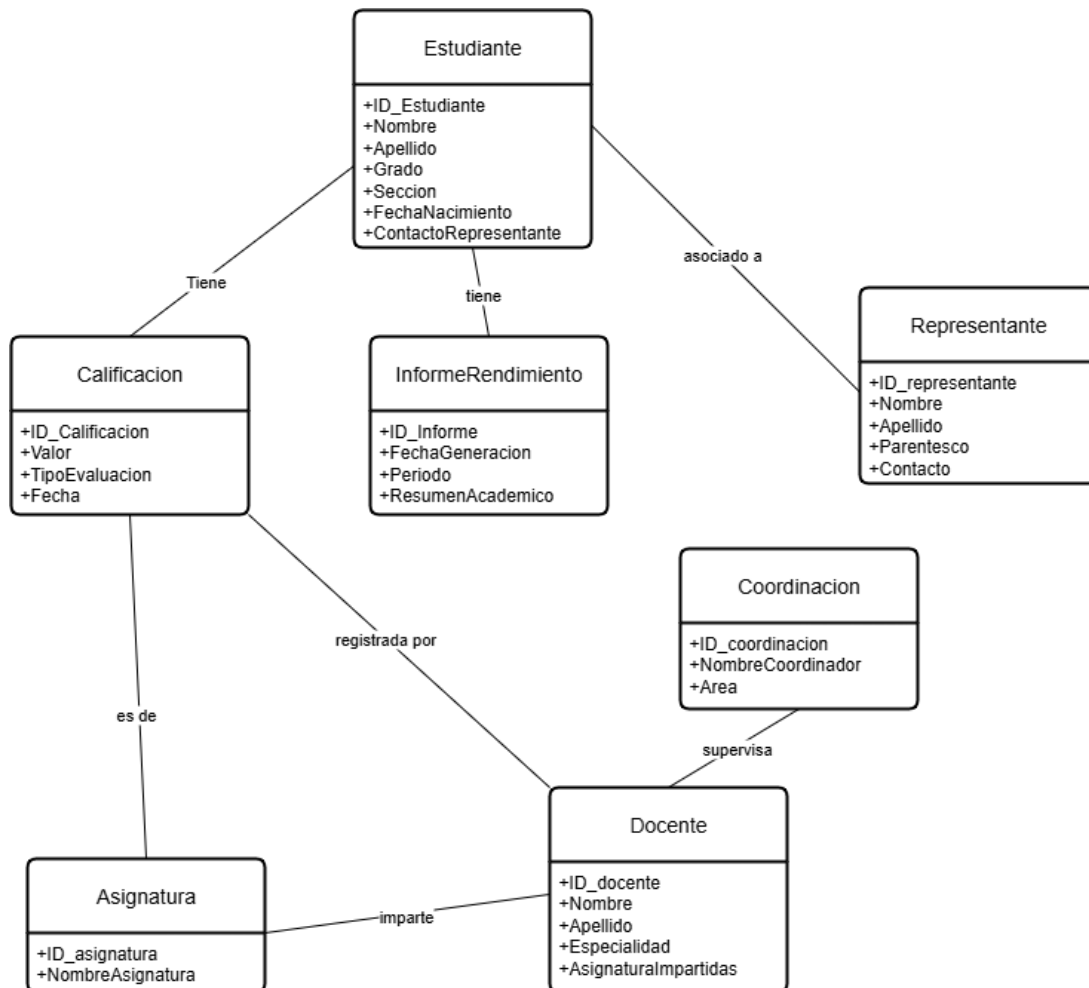


Modelo de procesos de negocio elaborado usando diagramas de procesos UML (Ejemplo Simplificado):

A continuación, se presenta un diagrama de actividad UML para el proceso de "Registro y Consulta de Calificaciones" como un ejemplo simplificado:



Modelo de objetos de negocio elaborado usando diagramas de clases en UML y Matrices de Objetos vs. Procesos de Negocios:



Matriz de Objetos vs. Procesos de Negocio

Esta matriz sirve para identificar qué objetos de negocio son creados, leídos, consultados, actualizados o eliminados dentro de cada proceso de negocio. Esto es crucial para:

- Entender el flujo de datos: Muestra qué información se necesita para cada proceso y qué información se genera.
- Diseñar la base de datos: Ayuda a determinar qué datos deben almacenarse y cómo se relacionan con las operaciones.
- Definir las responsabilidades: Indirectamente, ayuda a entender qué roles necesitan acceso a qué información.
- Identificar dependencias: revela qué procesos dependen de la existencia o actualización de ciertos objetos.

Ejemplo:

Objeto de Negocio	Registro calificaciones	Generación de informes	Identificación de riesgo	Comunicación académica	Consulta historial
Estudiante	C/U	R	R	C/U/R	R
Docente	C/U	R	R	C/U/R	R
Asignatura	R	R	R	-	R
Calificación	C/U	R	R	R	R
Informe/Rendimiento	-	C/U	R	R	R
Representante	-	R	-	C/U/R	R
Alerta temprana	-	C	C/U	C/U	R

Leyenda: C = Creación, R = Lectura/Consulta, U = Actualización.

Se puede observar que la Calificación es creada y actualizada principalmente en el proceso de Registro de Calificaciones. Objetos como Estudiante y Docente son actualizados (C/U) en procesos donde se gestiona su información, pero principalmente son leídos (R) en casi todos los procesos, lo cual es lógico ya que son los sujetos o agentes del sistema. Informe de Rendimiento y Alerta Temprana son creados (C) en procesos específicos y luego leídos (R) por varios actores. La Comunicación es creada, actualizada y leída en el proceso de Comunicación Académica.

Modelo de actores y unidades de relaciones, unidades vs. procesos:

Matriz de Relaciones Unidades vs. Procesos de Negocio

Unidad Organizacional	Registro calificaciones	Generación de informes	Identificación de riesgo	Comunicación académica
Estudiante	C	C	C	P
Docente	P	P	P	P
Directora	A	S	A	A
Coordinador	S	P	P	P
Representantes	C	C	C	P
Personal de Informática	R	R	R	R

Leyenda: P = Participa directamente en la ejecución, S = Supervisa/Aprueba, A = Apoyo/Consulta, C = Consumidor de información/Interacción.